

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur jaringan komputer di lingkungan berskala besar seperti perusahaan atau negara memiliki tantangan teknis mengenai manajemen lalu lintas dan keamanan data. Jika ratusan perangkat digabungkan dalam satu jaringan fisik tanpa segmentasi akan memicu broadcast storm yang akan menurunkan performa jaringan sekaligus membuka celah keamanan di mana pengguna dari satu departemen dapat dengan mudah mengakses data dari departemen lain. Teknologi Virtual Local Area Network atau VLAN menjadi solusi fundamental yang memungkinkan pemisahan infrastruktur jaringan secara logis tanpa perlu merombak kabel fisik. Tapi segmentasi VLAN Layer 2 ada masalah baru yaitu bagaimana menghubungkan dan merutekan data antar-segmen yang terisolasi tersebut secara efisien, terutama ketika topologi jaringan terus berkembang dan bertambahnya pengguna. Penggunaan routing statis tidak lagi relevan karena kaku dan tidak mampu merespons link failure secara otomatis. Oleh karena itu urgensi pembelajaran topik ini terletak pada perlunya pemahaman mendalam mengenai teknologi VLAN dan OSPF yang merupakan standar industri yang digunakan oleh ISP dan korporasi modern. Praktikum ini dilaksanakan agar praktikan tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki keterampilan teknis aplikatif dalam merancang segmentasi jaringan yang aman dan mengonfigurasi sistem perutean lalu lintas yang cerdas, adaptif serta kuat terhadap gangguan di dunia nyata

1.2 Dasar Teori

Virtual Local Area Network atau VLAN adalah sebuah teknologi pemetaan arsitektur jaringan yang memungkinkan segmentasi satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah secara independen. VLAN bekerja dengan memberikan tagging atau tanda identitas atau label berupa VLAN ID pada paket data yang masuk ke dalam switch, sehingga switch hanya akan meneruskan atau menyebarkan data tersebut ke port yang memiliki anggota VLAN yang sama. Teknologi ini memberikan fleksibilitas yang bagus karena administrator jaringan dapat mengelompokkan pengguna berdasarkan kelompok tertentu tanpa dibatasi oleh lokasi fisik mereka di dalam gedung. Selain menekan lalu lintas broadcast yang tidak perlu guna menghemat bandwidth, VLAN juga secara fundamental meningkatkan keamanan jaringan. Perangkat pada VLAN A tidak akan dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat pada VLAN B tanpa melewati perangkat Layer 3 seperti router atau switch multilayer yang telah dikonfigurasi dengan aturan keamanan khusus.

Dalam konfigurasi VLAN pada sebuah switch, Access Port merupakan interface fisik yang secara eksklusif didedikasikan untuk menghubungkan end device langsung ke dalam jaringan. Karakteristik utama dari access port adalah kemampuannya yang hanya dapat menjadi anggota dari satu buah VLAN tunggal pada satu waktu tertentu. Lalu lintas data yang mengalir melalui porta ini berjenis untagged. Yaitu ketika sebuah PC mengirimkan frame data standar, switch akan menerimanya dan secara internal menempelkan label VLAN yang sesuai dengan konfigurasi porta tersebut. Sebaliknya ketika switch hendak mengirim data keluar menuju PC, switch akan mencopot label VLAN tersebut sehingga PC penerima hanya melihat frame Ethernet standar yang dapat diproses oleh Network Interface Card. Konfigurasi access port memastikan bahwa perangkat pengguna diisolasi secara aman di dalam segmen jaringannya masing-masing.

Trunk Port adalah jenis antarmuka pada switch yang dikonfigurasi secara khusus agar mampu

membawa lalu lintas data dari banyak VLAN sekaligus melalui satu jalur koneksi fisik tunggal. Trunk port mutlak diperlukan sebagai jalur agregasi atau backbone saat menghubungkan antar-switch atau menghubungkan switch dengan router yang dikenal sebagai metode Router-on-a-Stick. Untuk mencegah tercampurnya data dari berbagai VLAN yang melintasi satu kabel yang sama, trunk port memanfaatkan protokol enkapsulasi standar industri yaitu IEEE 802.1Q. Protokol ini bekerja dengan cara menyisipkan header tambahan berukuran 4-byte ke dalam frame Ethernet asli yang memuat informasi VLAN ID. Dengan adanya label tagging ini, perangkat switch atau router di ujung penerima dapat secara presisi mengidentifikasi, memisahkan, dan mendistribusikan frame tersebut ke porta atau antarmuka logis VLAN yang tepat.

Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis berbasis link-state yang paling banyak diadopsi dalam skala enterprise. Dirancang sebagai Interior Gateway Protocol untuk digunakan di dalam satu Autonomous System, OSPF sangat unggul dibandingkan protokol Distance Vector konvensional karena tidak mengukur jarak berdasarkan hop count, melainkan menggunakan cost sebagai metrik utamanya. Nilai cost ini secara dinamis dihitung berdasarkan besaran bandwidth dari suatu interface semakin besar bandwidth, semakin kecil cost-nya. Untuk menentukan rute terbaik atau terpendek, OSPF memanfaatkan algoritma matematika Dijkstra. Algoritma ini memungkinkan setiap router untuk membangun shortest path tree menuju seluruh destinasi di dalam jaringan, sehingga menjamin pengiriman paket data selalu melewati rute yang paling cepat dan paling minim hambatan.

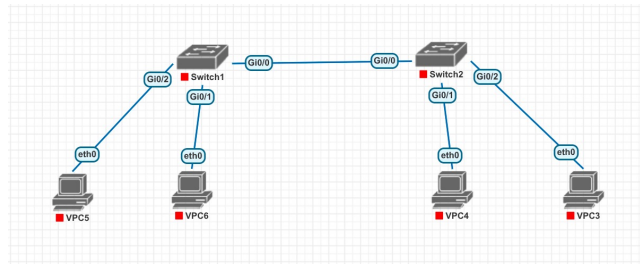
Proses operasional OSPF untuk mencapai konvergensi melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Pertama adalah tahap Neighbor Discovery, di mana router akan memancarkan Hello Packet secara berkala untuk menemukan tetangga dan memastikan koneksi fisik tetap hidup. Tahap kedua adalah pertukaran Link State Advertisement. Setiap router mengumumkan status koneksinya, cost, dan interface yang dimilikinya kepada seluruh router tetangga. Ketiga, seluruh informasi LSA yang diterima tersebut akan dikumpulkan ke dalam sebuah basis data raksasa yang disebut Link State Database, yang menjadikan setiap router di dalam area tersebut memiliki salinan peta topologi jaringan yang sepenuhnya identik. Kemudian berdasarkan LSDB tersebut, router secara mandiri menjalankan perhitungan algoritma Shortest Path First atau Dijkstra untuk mencari rute dengan akumulasi beban paling kecil menuju titik tujuan. Dan yang terakhir hasil perhitungan jalur terbaik tersebut secara otomatis diinjeksikan ke dalam Routing Table milik router agar dapat digunakan untuk memandu perjalanan paket data pengguna dengan akurat. Jika terjadi kabel putus atau perubahan topologi, proses ini akan terpicu ulang secara otomatis dan cepat untuk mencari rute alternatif yang baru.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2. Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing. Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai trunk. Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada trunk. Memberikan IP address pada setiap VPCS. Melakukan pengujian ping. Pc pada vlan 10 bisa saling terhubung. Pc pada vlan 20 bisa saling terhubung.

1. Screenshot topologi



Gambar 1: Topologi

2. Screenshot show vlan

```

Terminal
Switch1 Switch2
*Jun  4 00:26:15.231: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Jun  4 00:26:15.232: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Jun  4 00:26:33.653: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adventerprisek9-m'
' passed code signing verification
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Finance
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#

```

Gambar 2: Membuat vlan 10 dan 20 pada SW1

```

Terminal
Switch1 Switch2
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 19 Jun-18 06:06 by mmen
*Jun  4 00:26:36.849: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adventerprisek9-m'
' passed code signing verification
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Finance
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#

```

Gambar 3: Membuat vlan 10 dan 20 pada SW2

```

Terminal
Switch1 Switch2
* Cisco in writing. *
*****
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Finance
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

```

Gambar 4: Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.


```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ip 192.168.20.20/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ad
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ac
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ip 192.168.10.20/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ae
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.10/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:ab
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> 
```

5. Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil dan Screenshot ping beda VLAN gagal.

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.510 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.873 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.247 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.620 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.184 ms

VPCS> ping 192.168.10.10

host (192.168.20.1) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.20

host (192.168.20.1) not reachable
```

Gambar 8: Tes ping

6. Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil dan Screenshot ping beda VLAN gagal.

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ping 192.168.20.20

host (192.168.10.1) not reachable

VPCS> ping 192.168.20.10

host (192.168.10.1) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.20

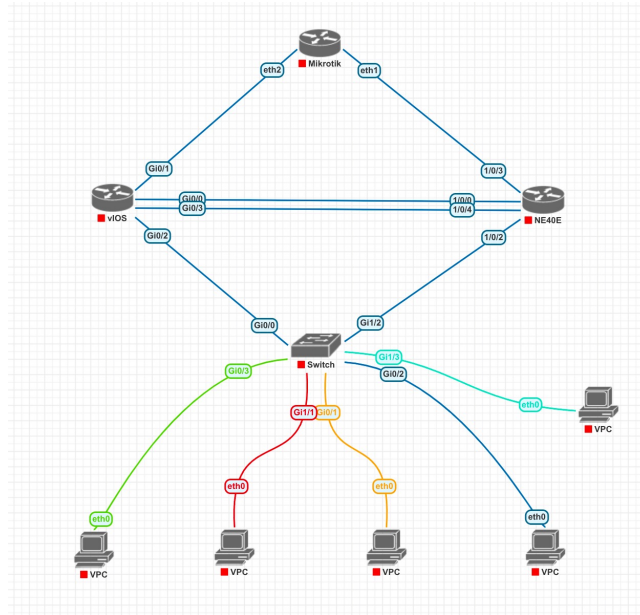
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.312 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.421 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.943 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.902 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.530 ms
^C
VPCS> 
```

Gambar 9: Tes ping

2.2 Tugas Pendahuluan 2

Buat topologi modul 5 agar waktu praktikum sudah siap tinggal konfigurasi saja (kerjakan secara berkelompok). Pastikan interface link antara perangkat sesuai dengan topologi modul 5. Topologi tidak perlu mirip 100 yang penting adalah link antara perangkat sesuai.

7. Screenshot topologi tupen 2



Gambar 10: Topologi